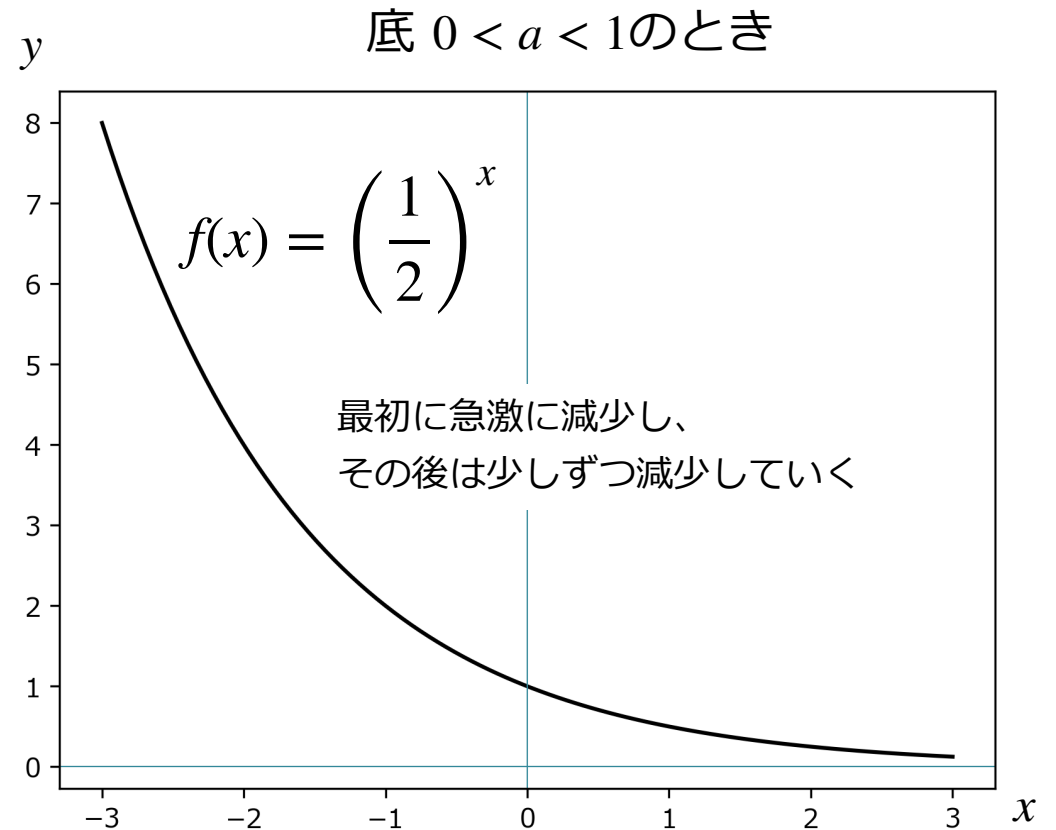
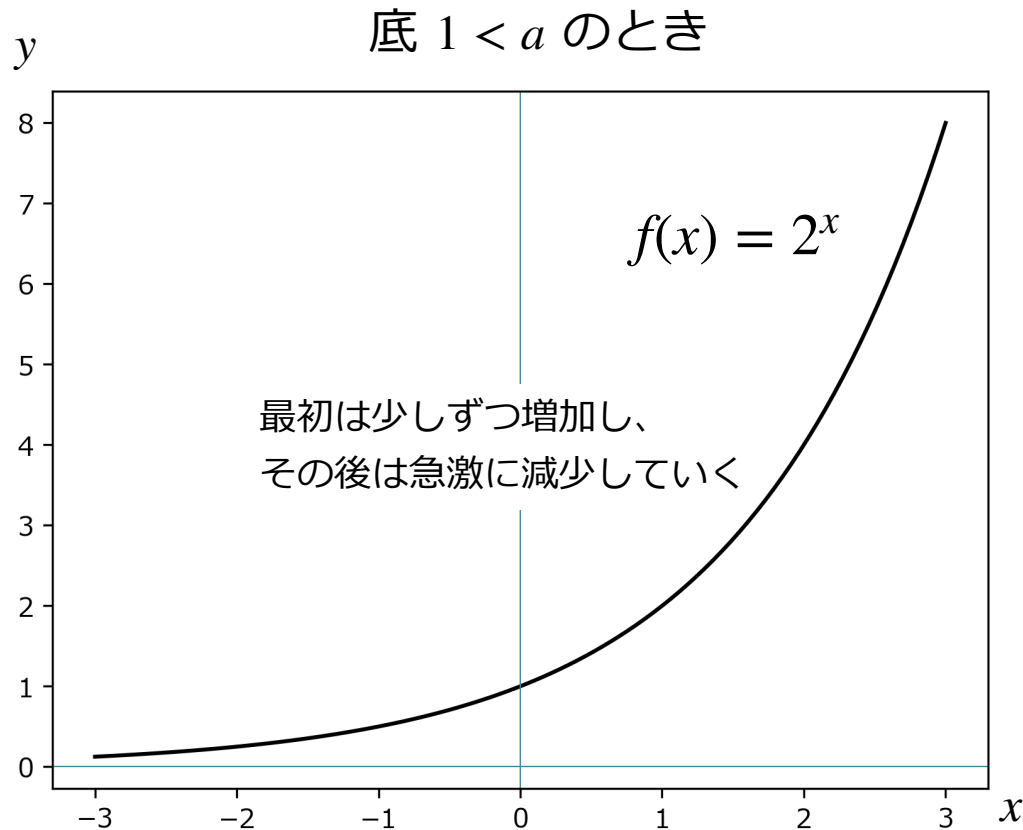


データサイエンス基礎I

第5回 対数関数

担当：田村龍一

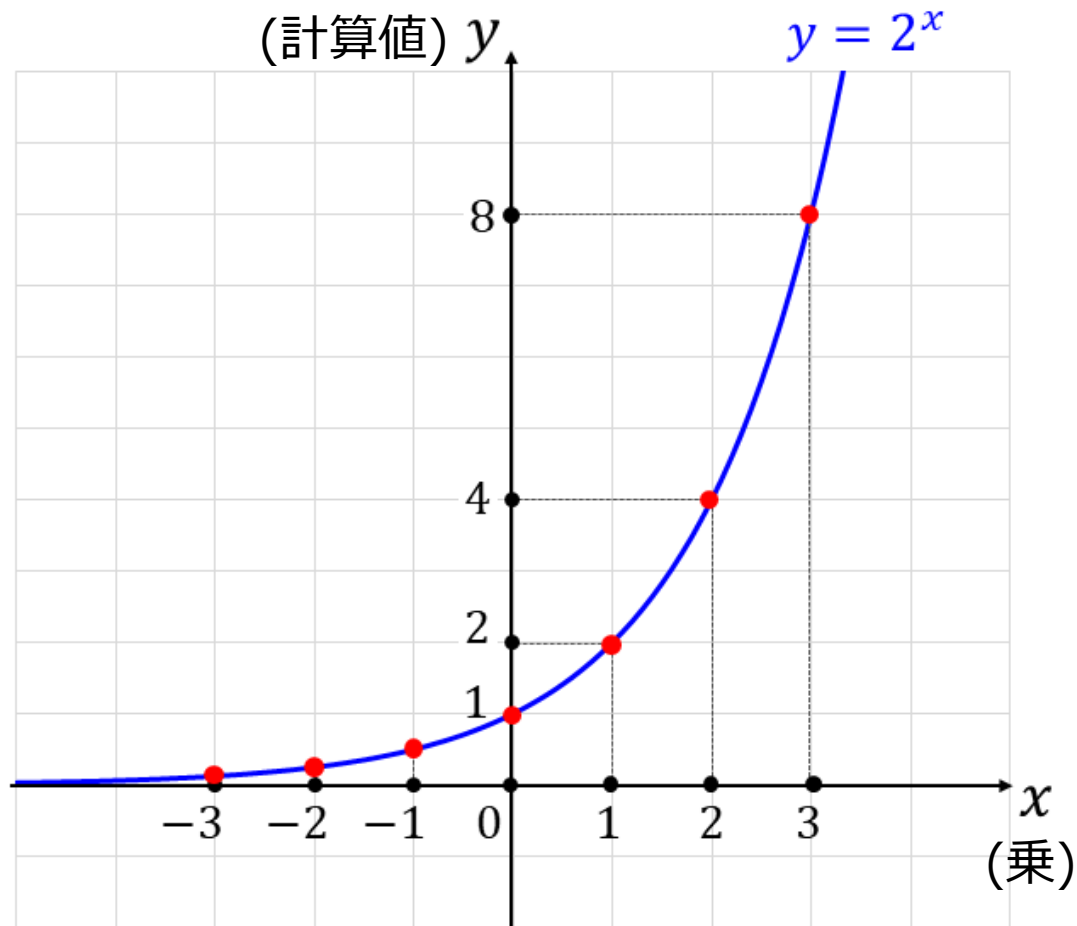
指数関数 $f(x) = a^x, a > 0$ のグラフ



指数関数の特徴：y の値が大きければ(小さければ)、どんどん大きく(小さく)なっていく

対数の定義

指数関数から対数へ



「底 2 の x 乗の値は、 y である」

2 の **2 乗** の値は、**4** である。

2 の **3 乗** の値は、**8** である。

「底 2 を何乗すると、 y となるか？」

2 を何乗すると、**4** になるか？ → **2 乗**

2 を何乗すると、**8** になるか？ → **3 乗**



計算して得られた数が、
底を何回かけた結果なのかを表す数を、
対数と呼ぶ

対数の書式(書き方)

計算して得られた数が、底を何回かけた結果なのかを表す数を、**対数**と呼ぶ

対数： 底をかけた回数 $= \log_{\text{底}}$ 計算して得られた数——「真数」

$$\boxed{3} = \log_2 \boxed{8} \quad (2^3 = 8 \text{ の別の見方})$$

$$\boxed{2} = \log_2 \boxed{4} \quad (2^2 = 4 \text{ の別の見方})$$

練習問題：次の2つの指数の式から、上のような対数の式を作りなさい。

$$3^4 = 81$$

$$5^3 = 125$$

対数の求め方：基本編

例： $\log_2 16$ の値を求めなさい

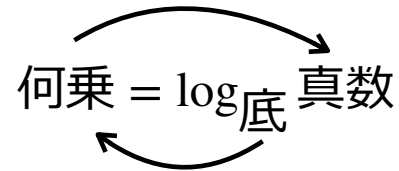
(1) 底を把握する→ 2

(2) 16は2の何乗であるか調べる→ 4

$\log_2 16 = 4$ (答)

(3) それが答え。

対数を扱うときの大原則



- 底を何乗すると、真数になるか？→ 「何乗」が対数である。
- 何乗を考えると、指数の法則を活用する。

練習問題

問1: $\log_{10} 1000$ の値を求めなさい。

問2: $\log_5 \frac{1}{125}$ の値を求めなさい。

大原則からただちに得られる対数の特徴

任意の正の数 a について、 a の0乗は指数の法則から 1である。→

$$0 = \log_a 1$$

任意の正の数 a について、 a の1乗は a である。→

$$1 = \log_a a$$

任意の正の数 a について、 a の p 乗は a^p である。→

$$p = \log_a a^p$$

任意の正の数 a について、 a の -1 乗は指数の法則から $\frac{1}{a}$ である。→

$$-1 = \log_a \frac{1}{a}$$

$$\log_a 1 = 0$$

1の対数は常に0

$$\log_a a = 1$$

底の対数は常に1

$$\log_a a^p = p$$

底のp乗の対数はp

$$\log_a \frac{1}{a} = -1$$

底の逆数の対数は-1

対数の性質(1-1)

—毎回、指数に戻して考える—

掛け算の対数は、対数の足し算

$$\log_a MN = \log_a M + \log_a N$$

$p = \log_a M$ と定義すると、 $a^p = M$ 、 $q = \log_a N$ と定義すると $a^q = N$ である。 $M \times N$ を計算すると：

$$MN = a^p \times a^q = a^{p+q} \text{ (指数の法則)}$$

である。

この両辺の対数を式で表して、等号で結ぶと、 $\log_a MN = \log_a a^{p+q}$ と書くことができる。

対数の性質の3番目より、 $\log_a MN = \log_a a^{p+q} = p + q$ である。

上の定義により、 $p + q = \log_a M + \log_a N$ なので、 $\log_a M + \log_a N = \log_a MN$ となる。

対数の性質(1-2)

—毎回、指数に戻して考える—

割り算の対数は、対数の引き算

$$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$$

$p = \log_a M$ と定義すると、 $a^p = M$ 、 $q = \log_a N$ と定義すると $a^q = N$ である。 M/N を計算すると：

$$M/N = a^p / a^q = a^p \times 1/a^q = a^{p-q} \text{ (指数の法則)}$$

なので、両辺の対数をとって等号で結ぶと、 $\log_a M/N = \log_a a^{p-q}$ となる。

対数の性質の3番目より、 $\log_a M/N = \log_a a^{p-q} = p - q$ である。

上の定義から、 $p - q = \log_a M - \log_a N$ であるので、 $\log_a M - \log_a N = \log_a MN$ となる。

例題

次の計算をなさい

$$(1) \log_{10} 2 + \log_{10} 5$$

掛け算の対数は、対数の足し算

$$\log_a MN = \log_a M + \log_a N$$

$$(2) \log_5 250 - \log_5 10$$

割り算の対数は、対数の引き算

$$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$$

対数の性質(2)

—毎回、指数に戻して考える—

指数の対数は、対数の指数倍

$$\log_a M^k = k \log_a M$$

べき乗 → 掛け算

$r = \log_a M$ とおく。指数では $a^r = M$ と同じことである。

Mのk乗を計算すると、 $M^k = (a^r)^k = a^{rk}$ (指数法則)である。

すなわち、 M^k は底 a の rk 乗であるから、 $\log_a M^k$ は rk となる。

よって、 $\log_a M^k = rk = (\log_a M) \times k = k \log_a M$ が成立する。

対数の性質(3)

—底を変更する—

—底の変換公式—

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \quad (c \neq 1)$$

底を a から c に変更する

まずは
公式を
覚えよう

$$\log_a b \xrightarrow{\text{底: } a \rightarrow c} \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

真数 b を分子の真数に

底 a を分母の真数に

底の変換公式の練習

(1) 底の変換公式を使い、次の2つの式の底を3に変更しなさい。

$$\log_2 5 =$$

$$\log_{10} 3 =$$

(2) $\log_{10} 2 = 0.3010$ とする(指数では $10^{0.3010} = 2$ という意味)。このとき、 $\frac{1}{\log_2 100}$ を求めなさい

分母の $\log_2 100$ の底を10に変更してみよう。

底の変換公式の証明

—指数に戻って考察する—

底の変換公式

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

$$p = \log_a b \iff b = a^p$$

$$q = \log_c a \iff c^q = a$$

$$r = \log_c b \iff c^r = b$$

$$\textcircled{1} \quad b^q = (a^p)^q = a^{pq}$$

$$\textcircled{2} \quad (c^q)^r = c^{qr} = a^r$$

$$\textcircled{3} \quad (c^r)^q = c^{rq} = b^q$$

②③から $c^{rq} = c^{qr}$ を消去して、 $a^r = b^q$ ④となる。④と①から b^q を消去して、⑤ $a^r = a^{pq}$ となる。

⑤は底が共通な等式なので、**指数部について** $r = pq$ **が成立**する。よって、次式が成立する。

$$r = pq \iff p = \frac{r}{q} \iff \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

底の変換公式の使いどころ

(1) 底が異なる対数の式を、同じ底に揃える(底の選択は、10 or 2が多い)

例： $\log_2 3 \times \log_3 5 \times \log_5 2$ を簡単にせよ

(2) 底と真数の"交換公式" $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$

「対数方程式」と「対数をとる」

対数に未知数を含む方程式を、**対数方程式**という。

$$\log_a \overset{\text{未知数}}{x} = \log_a b \quad \text{ならば、} x = b \text{ (解) が成立する。}$$

(両辺で底が同じ)

例：対数方程式： $\log_5 x = \log_5 4$ の解は、 $x = 4$ である。

対数方程式は、 $\log_a x \equiv X$ のように文字を置き換えることで解く方法もある(後述)。

等式 $x = b$ が成り立っているとき、両辺を対数に変換した $\log_a x = \log_a b$ も成立する。
このように、両辺を「対数化」することを、**対数をとる**と表現する。

例： $1000 = 100 \times 10$ の対数をとると、 $\log_{10} 1000 = \log_{10} 100 \times 10$

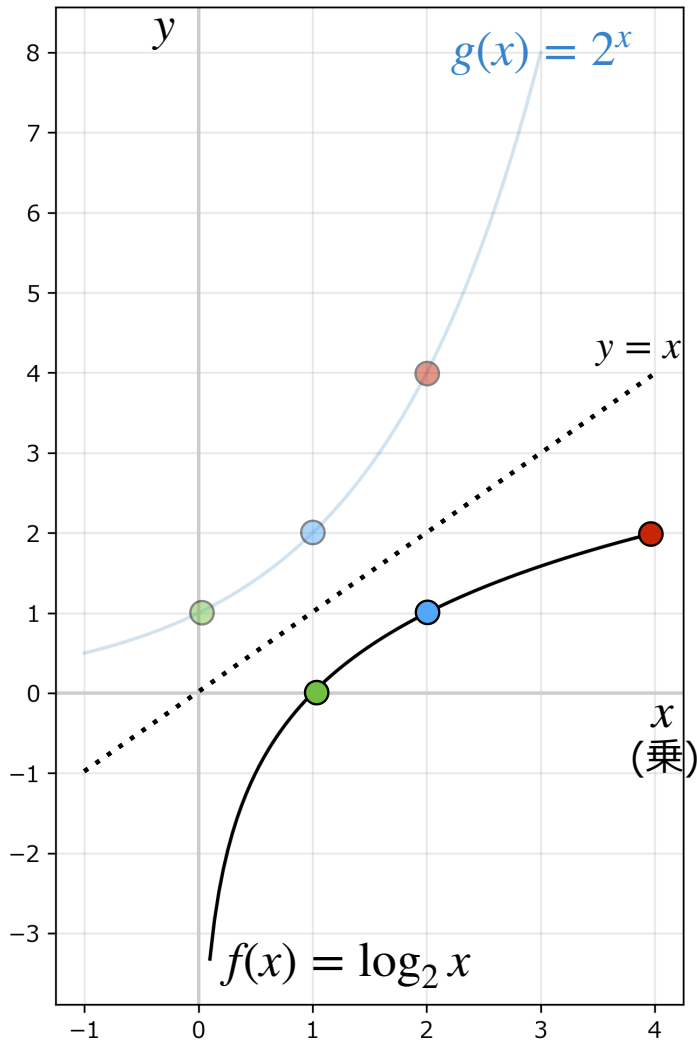
練習問題

次の対数方程式を解きなさい

$$2\log_2(x+3) = \log_2 25$$

$$(\log_3 x)^2 + \log_3 x - 6 = 0 \quad (\log x \equiv X \text{ とおくケース})$$

対数関数と指数関数の関係性



$f(x) = \log_a x$ (黒線)は左図のような形状($a = 2$)。

[特徴]

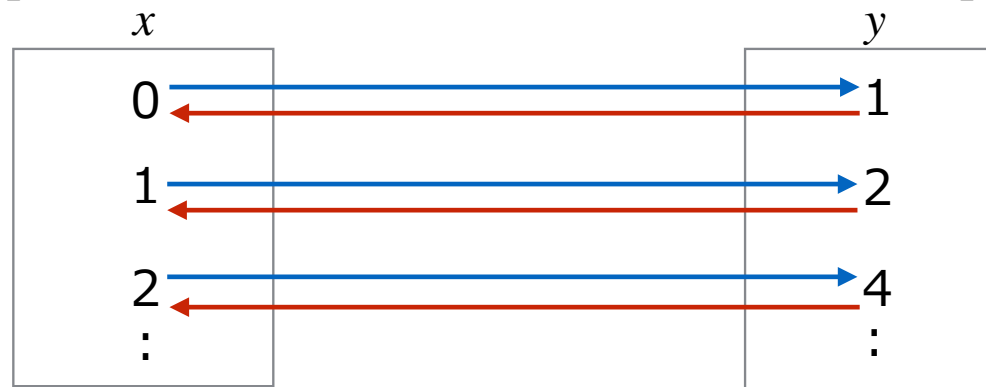
指数関数 $y = g(x) = a^x$ と、 $y = x$ に関して対称である

[理由]

指数関数 $g(x)$ が (b, c) を通るとき、 $c = a^b$ が成り立つ。

これは「 a を b 乗すると c になる」ことを意味していて、
対数を使って表すと、 $b = \log_a c \rightarrow y = f(x)$ は、 (c, b) を通る。

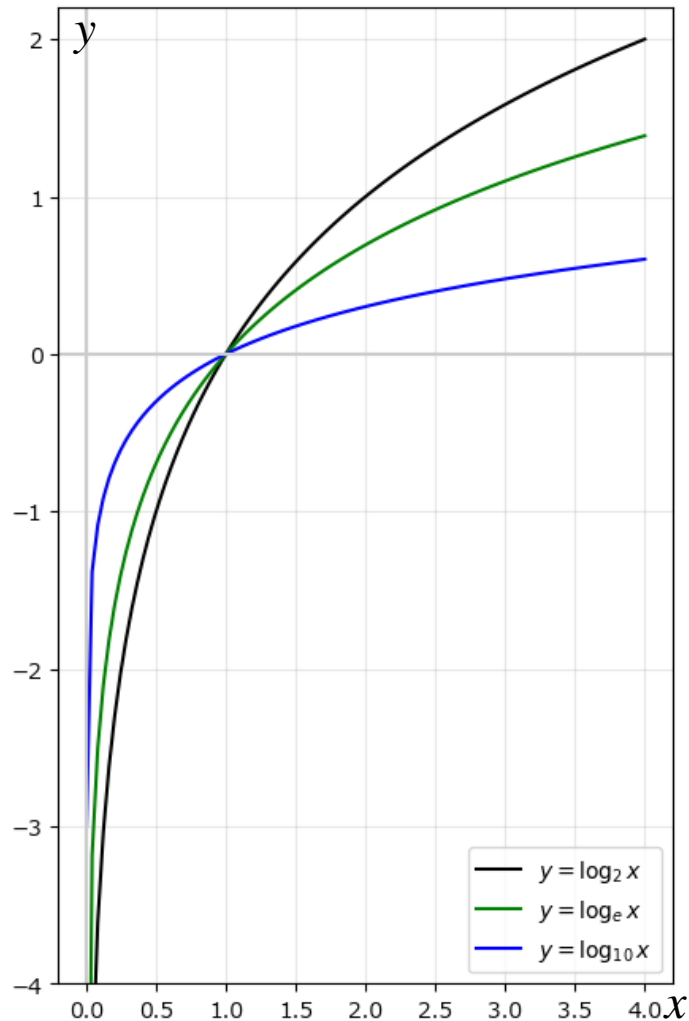
[対数関数は、底が同じ指数関数の、逆関数]



$$y = g(x) = 2^x$$

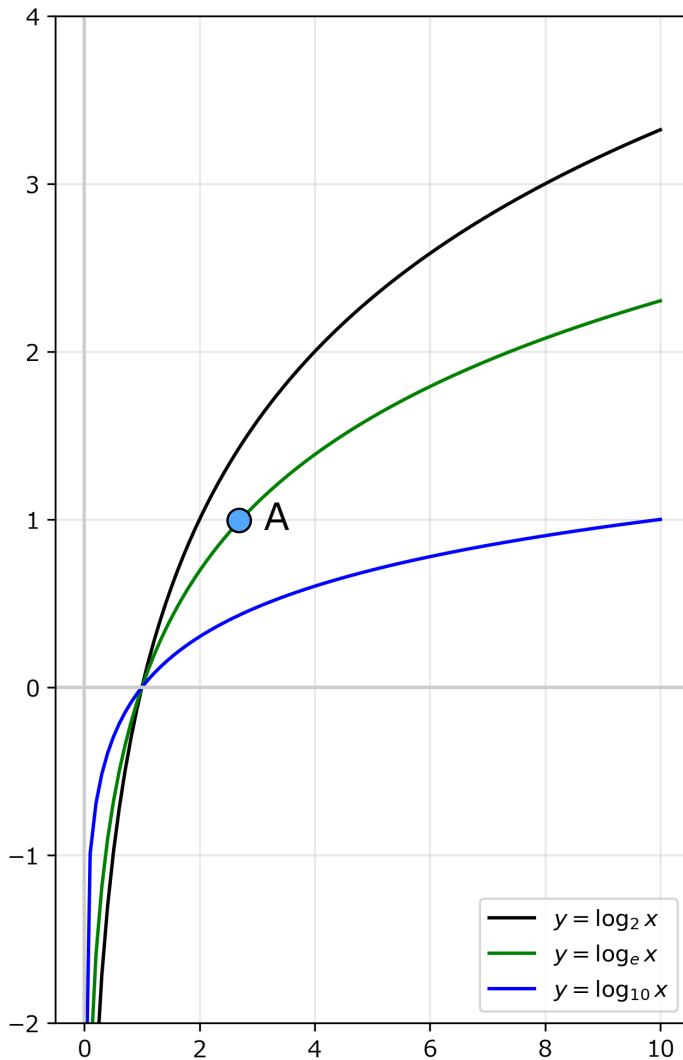
$$x = f(y) = \log_2(y)$$

対数関数のグラフ



- 必ず $(1, 0)$ を通過する。
 - ▶ $0 = \log_a 1$ (任意の底 >0)
- 関数の定義域は $x > 0$ 。
 - ▶ $y = \log_a x \rightarrow$ 正の a を y 乗すれば、必ず正の値なので、真数 $x > 0$ 。
- 関数の値域は $[-\infty, \infty]$ で、 $x \rightarrow 0$ で $y \rightarrow -\infty$ 。
 - ▶ どうして? $\rightarrow y = \log_a x \rightarrow x = a^y$ であるから、真数をできる限り小さくするには、べき乗(y)は「巨大な負のべき乗」である必要がある。

グラフ読解問題

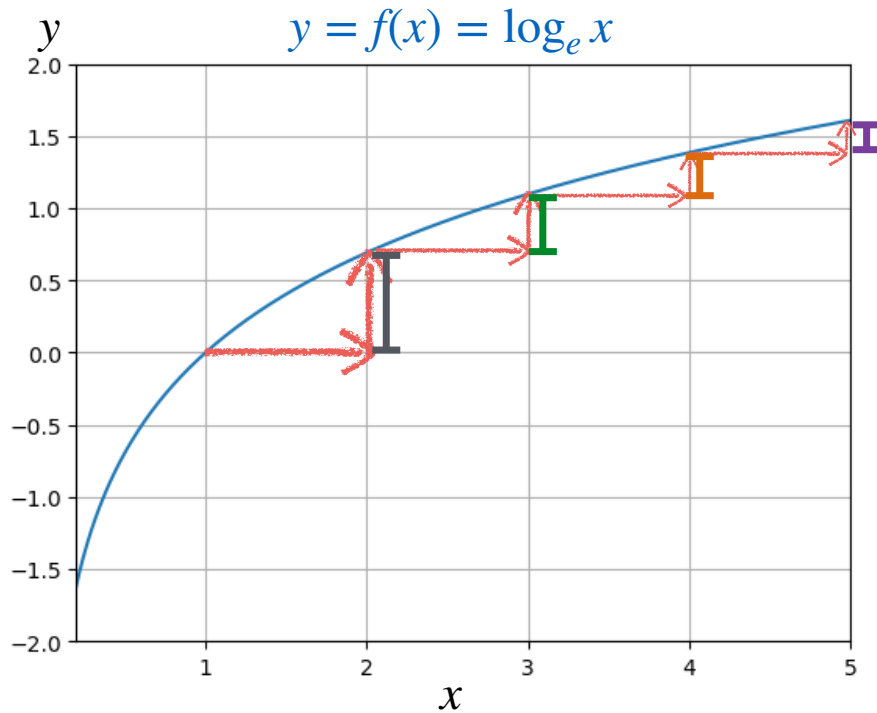


問1：グラフ中の点Aの x 座標を求めなさい

問2：黒い曲線が(2,1)、(4,2)、(8,3)を通る理由を述べなさい

問3：青線は、 $x > 1$ では常に他の2つよりも高さが低い理由を述べなさい

グラフから分かる、対数の特徴



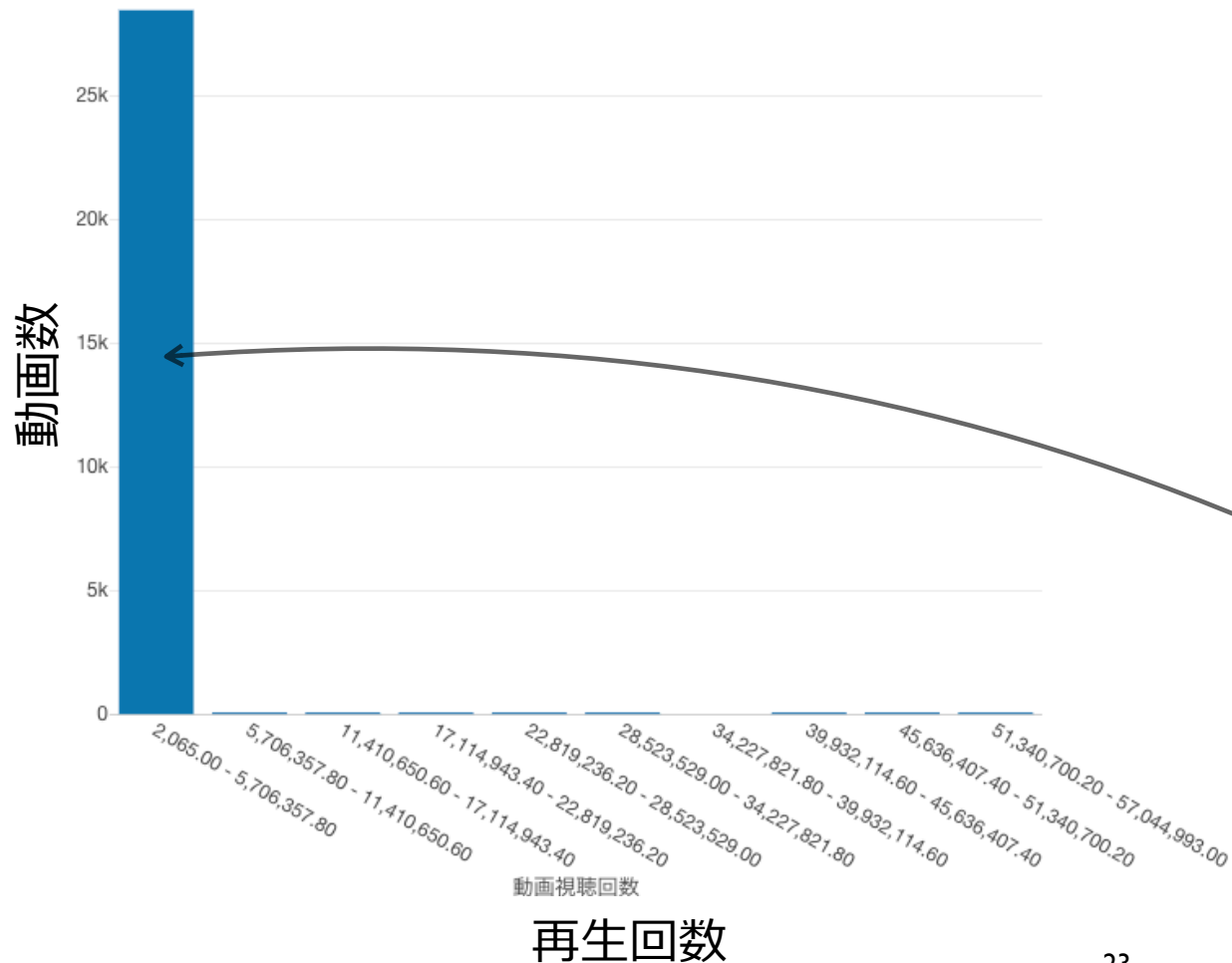
① x が $+1 \rightarrow$ ずつ増えるとき、 y の値の増え方 $\uparrow$ は
だんだん小さくなっていく

➡ x の値が**大きい**ときの方が、**小さい**ときよりも
 x が 1 増えたときの y の増え方が「縮小されて」見える



この観察を活用すると、小さな値と巨大な値が
混在するデータのばらつきを、よりクリアに観察
する手段を得ることができる。

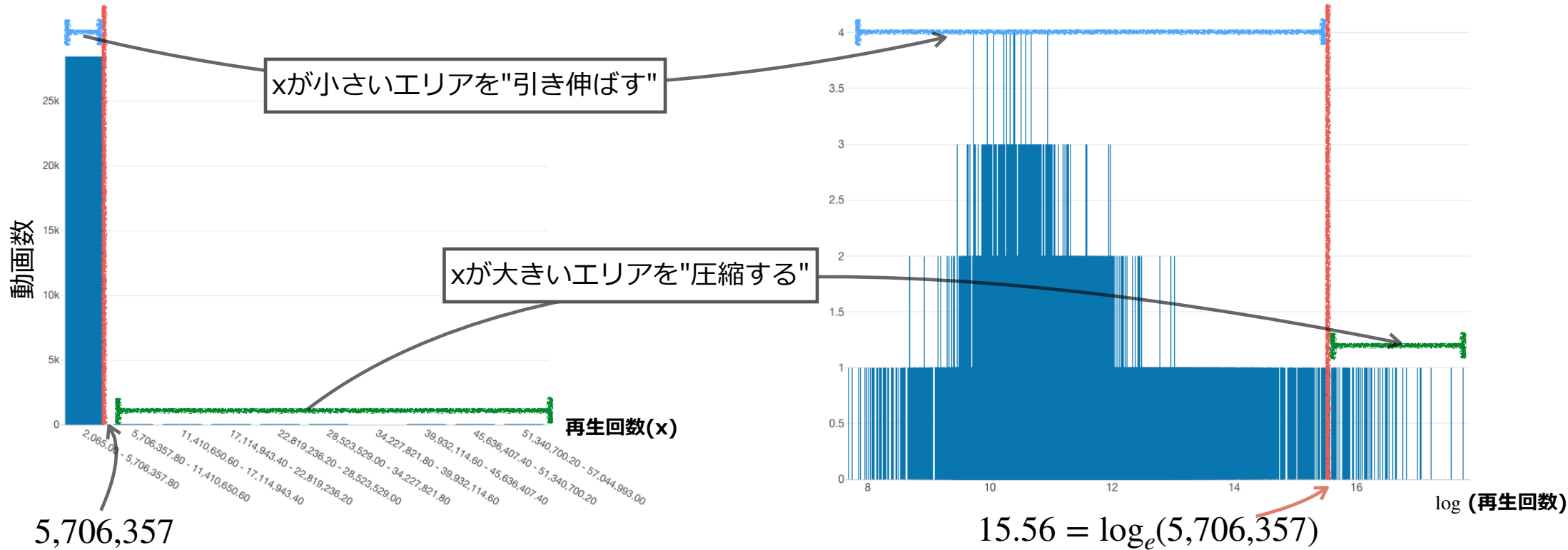
データサイエンスでよく出る事例



- 左図は、人気Youtuberたちの動画再生回数の違いを表した棒グラフである。
 - ▶ 25k(2万5千)以上の動画の再生回数が570万6千回くらいまで再生され、ごく少数の8本の動画が最大5億回再生されている。
- ごく少数の再生回数が億越え動画のせいで、大部分の動画の再生回数が1本の棒グラフになってしまっている。
- 大部分の動画の再生回数のばらつきを、もっと詳細に見るにはどうしたらよいだろうか？

小さい値の違いを"誇張して"表示するために、再生回数を対数に変換してみよう。

再生回数(x軸)を対数に変換した結果



再生回数は「一部だけ極端に大きい」ため、そのままでは小さい動画の違いが見えにくい。対数変換をすると、巨大な値を圧縮し、小さい値の違いを見やすくできる。

まとめ

対数： 底をかけた回数 = $\log_{\text{底}}$ 計算して得られた数——「真数」

- 4種類の対数の特徴 → すぐに使えるように！
- 指数関数と対数関数は、逆関数の関係
- 対数変換：小さな値の違いを拡大し、大きな値の違いを縮小する

掛け算の対数は、対数の足し算

$$\log_a MN = \log_a M + \log_a N$$

割り算の対数は、対数の引き算

$$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$$

指数の対数は、対数の指数倍

$$\log_a M^k = k \log_a M$$

底の変換公式

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

対数の計算公式 <必須>